

Laboratório SOC Analyst N1 — Investigação de Ransomware em Estágio Inicial

Cenário

Sou analista SOC Nível 1 da empresa fictícia **LogiTrans**.

Durante meu turno, o SIEM gerou múltiplos alertas relacionados a:

- renomeação massiva de arquivos
- exclusão de shadow copies
- alto volume de escrita em disco

O comportamento foi identificado em uma máquina do setor administrativo.

Meu objetivo era:

- validar possível ransomware
- identificar estágio do ataque
- verificar impacto inicial
- coletar IOC
- escalar rapidamente o incidente

Alerta recebido

Alert: Possible Ransomware Activity

Host: ADM-PC-014

User: f.barros

Severity: Critical

Indicators:

- Massive File Rename Activity
- Shadow Copies Deletion
- High Disk Write Rate

Time:

2026-05-12 21:07:44

Primeira análise

Assim que visualizei o alerta, alguns pontos me preocuparam imediatamente:

Evidência	Motivo
renomeação massiva	possível criptografia
shadow copies deletadas	técnica clássica de ransomware
alto I/O em disco	criptografia em andamento
severidade crítica	potencial impacto corporativo

Minha hipótese inicial foi:

- possível ransomware ativo no endpoint

Investigando no Splunk

Comecei pesquisando eventos relacionados ao host comprometido.

Pesquisa inicial no Splunk

```
index=windows host="ADM-PC-014"
```

Resultado:

Event:

File Rename Detected

Original:

financeiro.xlsx

New:

financeiro.xlsx.locked

Investigando extensão suspeita

Percebi rapidamente:

- diversos arquivos estavam recebendo a extensão .locked

Pesquisa Splunk — arquivos alterados

```
index=windows host="ADM-PC-014"
```

```
".locked"
```

```
| stats count by file_extension
```

Resultado:

.locked -> 1843 arquivos

A severidade aumentou

Nesse momento comecei a considerar:

- criptografia já em andamento
- impacto potencial em compartilhamentos de rede

Investigando comandos suspeitos

Sabia que ransomwares frequentemente executam:

vssadmin delete shadows

Então comecei a procurar isso.

Pesquisa Splunk — shadow copies

index=windows host="ADM-PC-014"
vssadmin

Resultado encontrado:

CommandLine:
vssadmin delete shadows /all /quiet

Minha análise

Esse foi um forte indicador de ransomware.

O objetivo desse comando normalmente é:

- impedir restauração de arquivos
- dificultar recuperação do sistema

Investigando no KQL

Se eu estivesse usando o Microsoft Sentinel seria assim:.

Pesquisa KQL — processos suspeitos

```
DeviceProcessEvents  
| where DeviceName == "ADM-PC-014"  
| where ProcessCommandLine contains "vssadmin"
```

Resultado:

FileName: vssadmin.exe

ProcessCommandLine:
vssadmin delete shadows /all /quiet

Investigando processo responsável

Meu próximo passo foi descobrir:

- qual processo iniciou a atividade

Pesquisa KQL — processo pai

```
DeviceProcessEvents  
| where DeviceName == "ADM-PC-014"  
| project Timestamp,  
FileName,  
InitiatingProcessFileName,  
ProcessCommandLine
```

Resultado encontrado:

FileName:
encryptor.exe

Path:
C:\Users\f.barros\AppData\Local\Temp\
encryptor.exe

Investigando conexões externas

Depois disso procurei:

- possível comunicação com C2

Pesquisa KQL — conexões de rede

DeviceNetworkEvents

| where DeviceName == "ADM-PC-014"

| where InitiatingProcessFileName == "encryptor.exe"

Resultado:

RemoteIP: 185.44.77.201

RemotePort: 443

Investigando movimentação lateral

Sabia que ransomwares frequentemente:

- tentam atingir compartilhamentos de rede

Então comecei a procurar acessos SMB.

Pesquisa Splunk — SMB

index=windows host="ADM-PC-014"

("\\\\\\" OR "SMB")

Resultado:

Access to:

\\FILESERVER01\\Financeiro

Conclusão parcial

Nesse momento eu já possuía fortes evidências de ransomware:

Evidência	Resultado
criptografia de arquivos	confirmada
shadow copies deletadas	confirmado
executável suspeito	identificado
comunicação externa	identificada
acesso SMB	identificado

IOC identificados

Arquivo suspeito

encryptor.exe

Extensão utilizada

.locked

IP remoto

185.44.77.201

Compartilhamento acessado

\\FILESERVER01\Financeiro

Minhas ações como SOC Analyst N1

Após validar possível ransomware:

- Escalei imediatamente para N2
- Solicitei isolamento urgente do host
- Solicitei bloqueio do IP externo
- Registrei IOC encontrados
- Recomendei desabilitar compartilhamentos SMB
- Documentei timeline do incidente

Evolução do número de arquivos criptografados

Arquivos Criptografados ao Longo do Tempo

Crescimento da atividade de criptografia durante o incidente.



Relatório SOC N1

Foi identificada possível atividade de ransomware na estação ADM-PC-014.

Durante a investigação foram observados:

- criptografia massiva de arquivos
- extensão .locked
- exclusão de shadow copies
- execução do arquivo encryptor.exe
- comunicação externa suspeita
- acesso a compartilhamento SMB

IOC identificados:

- Arquivo: encryptor.exe
- Extensão: .locked
- IP: 185.44.77.201

Incidente escalado com prioridade crítica para equipe N2 e host encaminhado para contenção imediata.

O que aprendi nesse laboratório

- Como investigar ransomware
- Como identificar criptografia em massa
- Como investigar shadow copies
- Como analisar movimentação SMB
- Como correlacionar eventos
- Como utilizar Splunk e KQL
- Como identificar IOC críticos



Autor: Paulo Cesar
Formado em Segurança da informação
[linkedin.com/in/paulo-cesar-security](https://www.linkedin.com/in/paulo-cesar-security)